



**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE CIENCIAS

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES**

ASIGNATURA:

Procesamiento Digital de Señales I

**EXRTRACCIÓN DE LA VARIABLE DE PESO PARA LA
ESTACIÓN BIOMÉDICA**

DOCENTE:

Dr. Juan Manuel Jacinto Sandoval

INTEGRANTES:

Arca Vertiz Sebastián Antonio

Castillo Vílchez Jarol Joel

Flores Cortez Félix Nicolás

PIURA-PERU

2025

INDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	(3)
II. OBJETIVOS.....	(3)
III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y ELEMENTOS QUE VAMOS A EMPLEAR.	(4)
IV. CONCLUSIONES.....	(15)
V. ANEXOS.....	(16)

I. INTRODUCCIÓN

Este informe describe el proceso de diseño y construcción de una balanza basada en una galga extensiométrica, con el objetivo de medir con precisión el peso de los pacientes que utilicen la estación biomédica que estamos desarrollando en equipo como parte del proyecto asignado en el curso.

El sistema convierte la deformación mecánica en una señal eléctrica mediante la variación de resistencia en la galga extensiométrica, lo que garantiza una medición precisa del peso. A lo largo del informe, se detallará el funcionamiento de esta tecnología, así como su integración con los demás instrumentos de la estación biomédica.

Para asegurar la fiabilidad del sistema, se abordarán aspectos clave como la calibración, la selección de materiales adecuados y el diseño de circuitos electrónicos que optimicen el procesamiento y visualización de datos. La implementación de esta tecnología contribuirá a mejorar la precisión en la medición del peso en dispositivos médicos, facilitando su uso en entornos donde la exactitud es fundamental.

II. OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar, mediante diversos conocimientos adquiridos en el curso, un ya mencionado en la introducción sistema de pesaje, mediante la galga extensiométrica proporcionada por el ingeniero, para medir la variable de peso para la estación biomédica.

Objetivos específicos:

- Analizar, aprender, indagar como funciona una galga extensiométrica, e identificar los parámetros más importantes en cuanto su funcionamiento.
- Después de comprender y analizar correctamente la señal que obtendremos como respuesta de nuestro sensor, realizar un circuito para optimizarla para procesarla digitalmente, con los conocimientos adquiridos en clase, este circuito puede incluir amplificadores, filtros antialiasing, y un ADC.
- Una vez procesada la señal de forma digital, enviarla mediante protocolo I2C hacia un raspberry configurado como maestro, que va a ser el encargado de juntar todas las variables.

III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y ELEMENTOS QUE VAMOS A EMPLEAR

En el curso de procesamiento digital de señales, lo principal con lo que nos hemos quedado en el desarrollo teórico, es que abarca el campo de estudios de señales y sistemas, una señal es una representación espectral de los diferentes valores que toma cualquier magnitud física o variable independiente a lo largo del tiempo, y un sistema es un conjunto de elementos y componentes interconectados entre sí, que cumplen con un objetivo. Partiendo de los conceptos ya dichos, comenzamos a relacionarlos con lo que debemos hacer, la magnitud física en cuestión, de donde queremos extraer una señal, es el peso, y nuestro sistema, va a ser el circuito que vamos a realizar para poder procesar digitalmente la magnitud ya mencionada.

Entonces el primer paso, es encontrar la forma de extraer este peso, y esto, como todas las magnitudes que se analizarán en este proyecto y en general, será mediante un sensor, en este caso, una galga extensiométrica, o celdas de carga. Estos elementos, tienen diversas aplicaciones en ambientes industriales u hogareños, donde se pueden medir gramos, kilos, toneladas, etc. Estos sensores, se fabrican con una resistencia pegada al cuerpo, y cuando este se deforma, esta resistencia cambia su valor, pero en ínfimas cantidades, y en ese momento nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos medir una variación tan pequeña?, y es ahí donde recordamos los conocimientos adquiridos en nuestros primeros cursos, la respuesta, es el puente de wheatstone, 4 resistencias conectadas en forma de puente de diodos, donde el divisor de cada rama me va a dar un voltaje diferente, el circuito en cuestión es el siguiente:

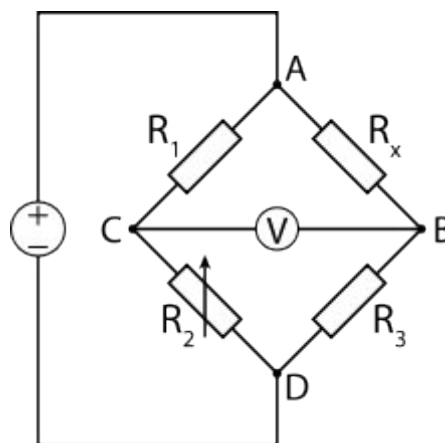


Imagen 01: Composición de un puente de wheatstone, donde la resistencia representada como R_x , va a ser la que va a variar.

El voltaje de en medio, o V_{OUT} , puede ser representado como $V_{OUT} = V(+) - V(-)$, donde los divisores de cada rama me darán un voltaje diferente, cuya resta sería el voltaje de salida final.

Para poder comprobar que realmente este circuito nos va a permitir medir variaciones ínfimas de una resistencia, realizamos el análisis de nodos.

En la primera rama tendremos:

$$\frac{V_{in} - V +}{R1} = \frac{V +}{R2}$$

$$R2(V_{in} - V +) = R1(V +)$$

$$V + = V_{in} \times \frac{R2}{R1 + R2}$$

En la segunda rama será:

$$\frac{V_{in} - V -}{R3} = \frac{V -}{R4}$$

$$R4(V_{in} - V -) = R3(V -)$$

$$V - = V_{in} \times \frac{R4}{R3 + R4}$$

Claramente en cada rama tenemos un divisor de voltaje, y mediante estas dos expresiones, nos ponemos a analizar, si todas las resistencias van a tener el mismo valor, cada voltaje sería la mitad del voltaje de entrada, y la diferencia de los dos sería 0, eso asumimos que no hay ninguna deformación, y por ende, no se está pesando nada, ahora, que pasaría si variamos la R4 en una cantidad ínfima, vamos a realizar este ejemplo asignando los siguientes valores:

$$R1=R2=R3=350$$

$$R4=349.78$$

$$V_{in}= 5V$$

$$V + = 5 \times \frac{350}{700}$$

$$V + = 2.5$$

$$V - = 5 \times \frac{349.78}{699.78}$$

$$V - = 5 \times \frac{349.78}{699.78}$$

$$V - = 2.49921$$

$$V_{OUT} = 2.5 - 2.49921 = 0.00079$$

Apreciamos que basta que halla una mínima variación, vamos a obtener, un determinado voltaje de salida que nos ayudará a medir cualquier peso que queramos (dependiendo la capacidad máxima de la galga).

Los parámetros más importantes que van a tener una galga extensioétrica, que viene en la hoja de datos son:

- El voltaje de excitación: nos va a determinar hasta cuanto podemos alimentar nuestro sensor, y es un parámetro importante que va a variar los demás.
- La impedancia, basicamente es el valor que tienen las resistencias en el puente de wheatstone.
- Voltaje de salida, este voltaje será expresado en mv/V, basicamente nos da a describir la salida de la galga o sensor de peso.

Vamos a realizar un ejemplo para entender mejor este último parámetro.

Supongamos tener una galga, que soporta como máximo 100kg, y en su hoja de datos, tenemos una salida de 2mv/V, si vamos a alimentarla con 10 voltios, vamos a tener:

$$\frac{2mV}{V} * 10V = 20mV$$

Esa sería nuestra salida con 100kg que es el máximo peso, mediante esto, podemos realizar una regla de tres para ver las diferentes salidas que vamos a tener dependiendo del peso.

Como podemos apreciar, esta salida es en milivoltios y muy difícil de medir, es evidente que vamos a necesitar de un amplificador diferencial para poder optimizar la medición.

El principal factor de diseño de este amplificador, será la ganancia, si nosotros por ejemplo, al pesar 100kg, queremos obtener el máximo voltaje que sería de 1V, la ganancia de nuestro amplificador sería el voltaje deseado, sobre el real, en este caso (recordemos que el voltaje de salida real sería 10mv), tendríamos:

$$Av = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}$$

$$Av = \frac{1V}{20mV}$$

$$Av = 50$$

Si la ganancia es 500, podemos realizar nuestro amplificador con resistencias de realimentación de 500k y una de entrada de 1k.

El siguiente paso sería aplicar un filtro antialiasing que nos permita operar en la frecuencia de corte requerida pero según la hoja de datos, la frecuencia de nuestra galga es de 10kHz, fácilmente puede ser leída por cualquier ADC.

Para poder realizar nuestro trabajo con la mayor precisión posible, hemos facilitado la implementación del amplificador diferencial y la adquisición de un ADC, por un amplificador de instrumentación llamado HX711.

Este módulo es una interface entre las celdas de carga y el microcontrolador, permitiendo poder leer el peso de manera sencilla. Internamente se encarga de la lectura del puente wheatstone formado por la celda de carga, convirtiendo la lectura analógica a digital con su conversor A/D interno de 24 bits. Se comunica con el microcontrolador de forma digital mediante 2 pines (Clock y Data), de forma serial muy similar a I2C.

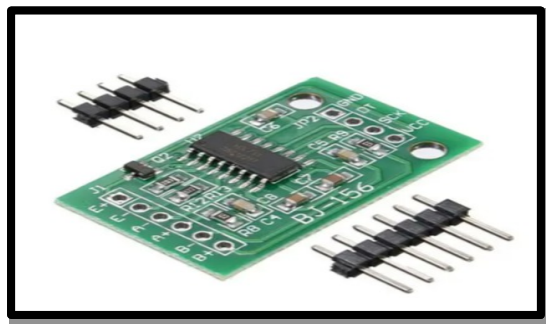


Imagen 02: Modulo HX711.

Este módulo cuenta con las siguientes características:

Resolución: 24 bits

Voltaje de operación: 2.6V - 5.5V

Consumo de corriente: < 1.5mA (modo normal), < 1μA (modo de bajo consumo)

Tasa de muestreo: 10 Hz o 80 Hz (seleccionable)

Interfaz de comunicación: SPI-like (protocolo serie con pines DT (DATA) y SCK (CLOCK))

Rango de entrada diferencial: ± 40 mV (ajustable según la ganancia)

Ganancia seleccionable: 32x, 64x, 128x (por defecto 128x en el canal A)

Canales de entrada:

Canal A: Entrada diferencial con ganancia de 128x o 64x

Canal B: Entrada diferencial con ganancia de 32x

Temperatura de operación: -40°C a +85°C

Tamaño del módulo: 34mm x 20mm

El funcionamiento de dicho módulo sería el siguiente; amplifica y convierte la señal analógica proveniente de una celda de carga en una señal digital de alta precisión. Su interfaz de comunicación es sencilla y permite la integración con microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, STM32, entre otros.

En nuestro proyecto utilizaremos un ARDUINO NANO, por su versatilidad y costo accesible.

En resumidas cuentas, nuestra balanza está compuesta finalmente por los siguientes elementos:

GALGA EXTENSIOMETRICA: La celda de carga tipo "S" es un dispositivo de medición de fuerzas basado en galgas extensiométricas, diseñado para medir peso con alta precisión. Se utiliza comúnmente en aplicaciones industriales, comerciales y médicas donde es necesario medir cargas en sistemas de pesaje o fuerzas en estructuras mecánicas. Modelo CALT DYL-10B, con una capacidad de hasta 200 kg y una salida de 2.0 mV/V. Este dispositivo cuenta con las siguientes características:

Modelo: DYLY-10B-200KG

Capacidad máxima: 200 kg

Tipo de salida: 2.0 mV/V

Precisión: 0.03%

Material: Aleación metálica de alta resistencia (probablemente acero inoxidable o aluminio anodizado)

Tipo de sensor: Galga extensiométrica con puente de Wheatstone

Rango de operación: Diseñado para medir cargas en tensión y compresión

Resistencia de entrada y salida: Típicamente en el rango de 350Ω a 700Ω

Protección: Puede contar con certificaciones de resistencia ambiental (según fabricante)



Imagen 03: Imagen de la galga.

BASE DE ACERO: Soporte robusto que garantiza estabilidad y precisión en las mediciones.

Utilizamos dos planchas de 45x46 las cuales se unen mediante cuatro planchas de un grosor de 7,5 cm que viene a ser las paredes donde al medio de la plancha de 45x46 que se coloca en parte inferior se pone la galga utilizada y mencionada anteriormente a los costados le hemos colocado dos soportes de metal para que la galga este fija y no tienda a caerse y por último la otra plancha de 45x46 se pone en la parte superior al ras de la parte superior de la galga



Imagen 04: Desarrollo del soporte con resortes, para que en una plataforma puedan subir los pacientes.

CALIBRACIÓN Y PRUEBAS: La calibración se realizó utilizando pesos patrones los cuales fueron los pesos de tres de nuestros compañeros con la precisión mencionada del 0.03%, para dicha calibración hallamos el valor de la escala que se usará, es decir, el factor de conversión para convertir el valor de lectura en un valor con unidades de peso. Luego de colocar el peso en la galga se mostrarán las lecturas del peso en el monitor cereal, estas lecturas son sin escalar por lo que aparecen números grandes, para esto utilizamos la siguiente fórmula:

$$ESCALA = \frac{VALOR DE LECTURA}{PESO REAL}$$

Para obtener el valor de la lectura, realizamos las siguientes conexiones:

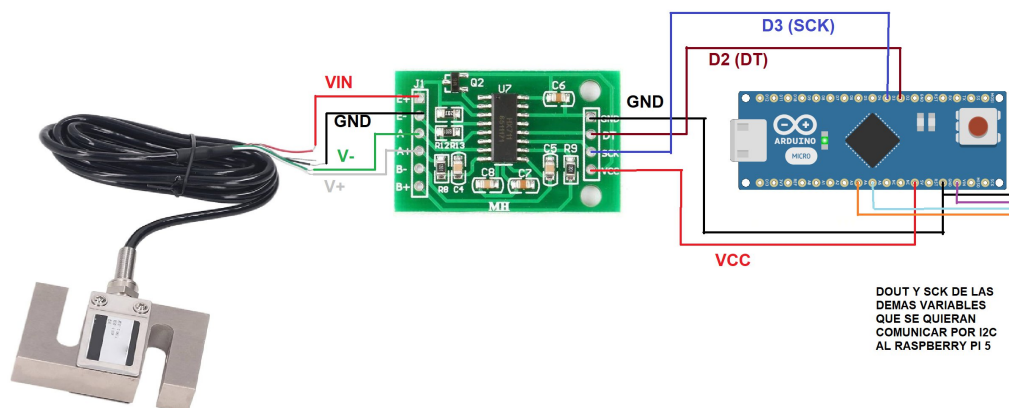


Imagen 05: Conexiones para la comunicacion del aplicador de instrumentación con el arduino NANO

Y cargamos el siguiente código en el ARDUINO NANO:

```
#include "HX711.h"           // incluye libreria HX711

#define DT 2                  // DT de HX711 a pin digital 2
#define SCK 3                 // SCK de HX711 a pin digital 3
```

```

HX711 celda;                // crea objeto con nombre celda

void setup() {
  Serial.begin(9600);        // inicializa monitor serie a 9600 baudios

  celda.begin(DT, SCK);      // inicializa objeto con los pines a utilizar

  Serial.println("Para obtener factor de escala:");// texto estatico descriptivo

  celda.set_scale();          // establece en factor de escala por defecto
  celda.tare();               // realiza la tara o puesta a cero

  Serial.println("Colocar un peso conocido (10 seg.)"); // texto estatico descriptivo
  delay(10000);              // demora de 10 segundos para colocar el peso conocido

  Serial.println(celda.get_units(10)); // obtiene valor (promedio de 10 lecturas) para
  calcular factor de escala

  Serial.println("Hecho. Dividir el valor mostrado por el peso colocado"); // texto
  descriptivo
}

void loop() {
}

```

Al ejecutar este código, en el monitor serial obtendremos -1,005,436, si este valor lo dividimos entre 91kg, que fue el peso conocido considerado, obtendremos:

$$\frac{-1,005,436}{91} = -11048.747252747252747252747252747$$

Con esta escala, ahora vamos a crear un código que la misma librería del HX711 va a convertir este valor en el peso real, y además, solo enviaremos el número, y convertiremos este valor en string y haremos que sea leído en nuestra raspberry receptora configurada como maestra con el siguiente código:

```

#include <Wire.h>

#include "HX711.h"

```

```

#define DT 2 // Pin de datos HX711

#define SCK 3 // Pin de reloj HX711


#define I2C_ADDR 0x08 // Dirección I2C del Arduino


HX711 celda;

char datos[8]; // Buffer para almacenar el peso en string


void setup() {

    Serial.begin(9600);

    Wire.begin(I2C_ADDR); // Configurar como esclavo I2C

    Wire.onRequest(enviarDatos); // Llamado cuando la Raspberry Pi solicita datos


    celda.begin(DT, SCK);

    celda.set_scale(-11048.747252747252747252747252747); // Factor de escala

    celda.tare(); // Poner a cero

}


void loop() {

    float peso = celda.get_units(10); // Leer el peso promediando 10 muestras

    dtostrf(peso, 6, 2, datos); // Convertir float a string con 2 decimales (Ej: " 3.14")

    delay(500); // Pequeña pausa

}


// Enviar datos a la Raspberry Pi cuando lo solicite

void enviarDatos() {

    Wire.write(datos, strlen(datos)); // Enviar solo los caracteres válidos

}

El código maestro sería:

// Librerías de cabecera

#include <stdio.h>

```

```

#include <stdlib.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <linux/i2c-dev.h>


// Definición de variables

#define I2C_BUS "/dev/i2c-1" // Bus de I2C 1 en la Raspberry Pi 5

#define I2C_ADDR 0x08 // Dirección del sensor 0x0a


int file;

char buffer[20]; // cambiar dependiendo del valor.

char mensaje = 'A';


int main() {

    // Abrimos el bus del I2C

    if ((file = open(I2C_BUS, O_RDWR)) < 0) {

        perror("Error al abrir el bus I2C");

        return 1;

    }


    // Conectar el puerto I2C a la dirección 0x08

    if (ioctl(file, I2C_SLAVE, I2C_ADDR) < 0) {

        perror("Error al conectar el dispositivo");

        close(file);

        return 1;

    }


    // Envío de datos

    if (write(file, &mensaje, 1) != 1) {

        perror("Error al enviar el dato");
    }
}

```

```

        close(file);

        return 1;
    }

    usleep(50000); // 500

    // Leer datos del sensor

    int bytes_read = read(file, buffer, sizeof(buffer) - 1); // Leer 11 bytes y dejar espacio
    para \0

    if (bytes_read < 0) {
        perror("Error al leer la respuesta");
        close(file);
        return 1;
    }

    // Asegurar terminación de la cadena
    buffer[bytes_read] = '\0';

    // Imprimir el valor para que lo capture la interfaz gráfica
    printf("%s", buffer);

    close(file); // Cerramos la comunicación I2C

    return 0; // Retornamos un 0 (ÉXITO)
}

```

Este último código, es el que irá en la raspberry, cuando este pida los datos al esclavo, este le va a responder enviando el peso, a través de la dirección 0x08, y realizamos las siguientes conexiones.

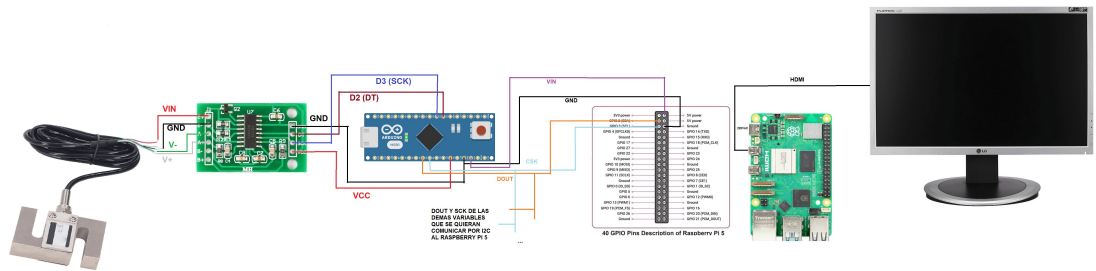


Imagen 06: Conexiones para la comunicacion i2c entre el arduino nano que va a procesar nuestros pesos, con el raspberrry que los va a mostrar en la base de datos.

IV. CONCLUSIONES

La implementación de una balanza basada en una galga extensiométrica ha demostrado ser una solución viable y precisa para la medición de peso en la estación biomédica en desarrollo. La conversión de la deformación mecánica en una señal eléctrica permite obtener datos confiables, lo que es esencial para su aplicación en el sector de la salud.

El éxito de este sistema depende de factores clave como la correcta calibración, la selección de materiales adecuados y la integración eficiente de los circuitos electrónicos. Estos aspectos han sido considerados en el diseño para garantizar la fiabilidad y exactitud de las mediciones.

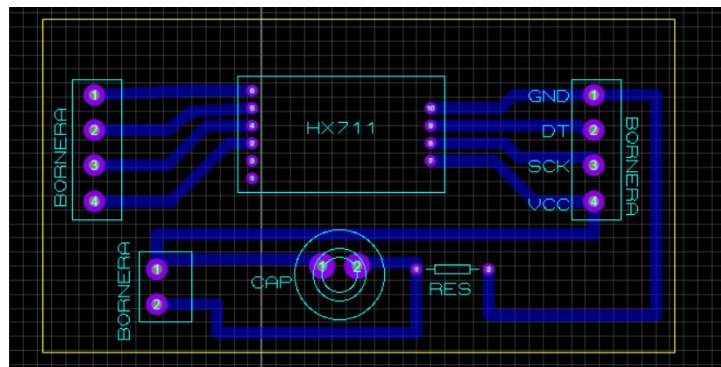
En conclusión, el desarrollo de esta balanza representa un avance significativo en la optimización de dispositivos biomédicos, ya que mejora la precisión de la medición del peso y facilita su integración con otros instrumentos. Su aplicación en entornos clínicos contribuirá a un monitoreo más eficiente y confiable de los pacientes, fortaleciendo la calidad del diagnóstico y seguimiento médico.

V. ANEXOS

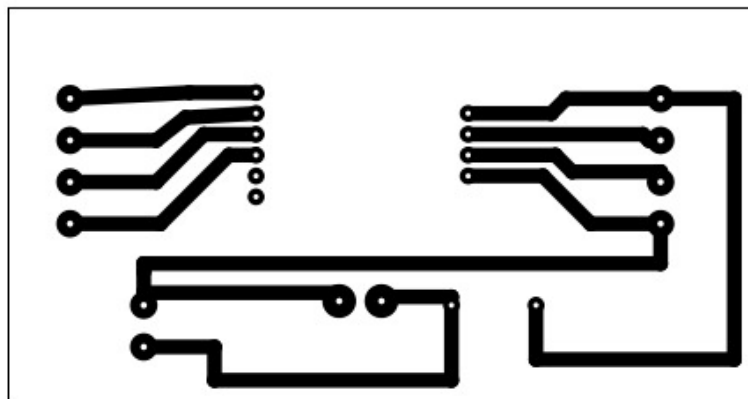
1. HX711 Datasheet
2. https://www.youtube.com/watch?v=q__9S1MQnPO&t=1283s (Balanzas, basculas, celdas de carga, sensores de peso. Llamalas como quieras. Como funcionan?)
3. <https://www.youtube.com/watch?v=Z01gjTLE5eE> (Arduino desde cero en Español - Capítulo 78 - Balanza con Celda de Carga y HX711)
4. <https://github.com/bitwiseAr/Curso-Arduino-desde-cero/tree/master/Capitulo78>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=FZnKQqBMq9Q&t=20s> (Practica 2.1 Comunicación i2c entre raspberry y arduino)

A continuación, añadiremos algunas imágenes respecto a lo que hemos ido trabajando en este proyecto.

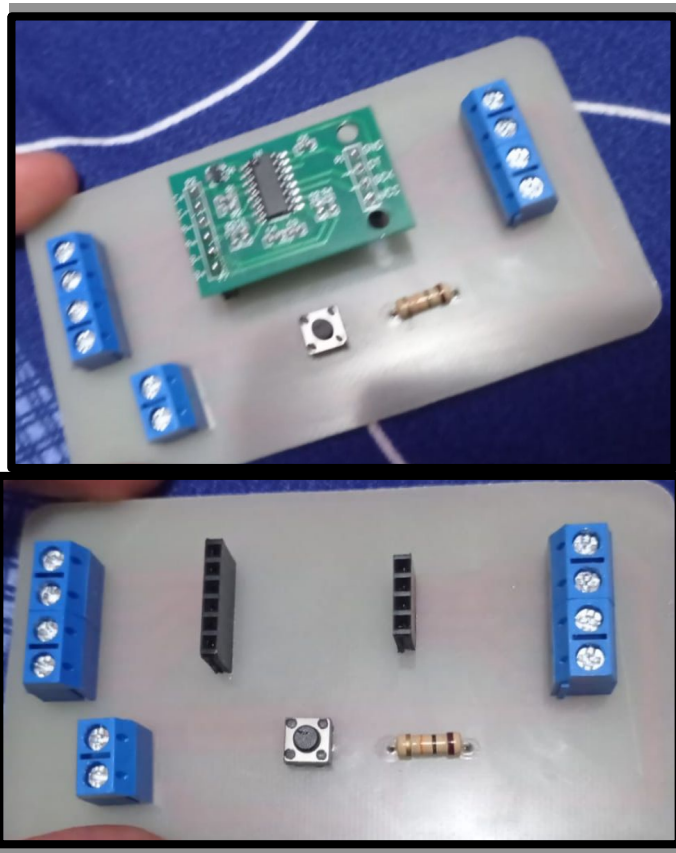
RUTEO:



PLACA PCB:



PLACA SOLDADA EN FISICO:



ACABADO FINAL:

